

Guia Técnico para Integração da Impressora RPP02N e Sistema de Faturação

Este documento foi preparado para servir como material de estudo antes do desenvolvimento do módulo de faturação e impressão. O objetivo é garantir que a integração com impressoras térmicas seja construída sobre documentação oficial, manuais técnicos e padrões amplamente utilizados no mercado.

1. O que deve ser estudado primeiro

Antes de iniciar qualquer desenvolvimento, é recomendável compreender: - Funcionamento de impressoras térmicas. - Protocolo ESC/POS. - Comunicação Bluetooth. - Comunicação USB. - Impressão por rede/IP. - Diferenças entre PWA e aplicativos Android. - Estratégias de contingência (PDF e impressão do navegador).

2. Informações confirmadas sobre a RPP02N

A documentação disponível informa que a impressora RPP02N suporta Bluetooth, USB e comandos ESC/POS. Também há referências a impressão térmica direta, papel de aproximadamente 58 mm e emparelhamento Bluetooth para dispositivos móveis.

3. Links importantes para estudo

Manual principal: <https://www.manualslib.com/manual/2454298/Rongta-Technology-Rpp02n.html>
Manual PDF: <https://manuals.plus/m/4d3b931119c8f74193e1e42212a09e602c44a0843e06186a3e1b0275e97fd63b> Portal de manuais da Rongta: <https://www.rongtatech.com/user-manual/7/> Portal de downloads da Rongta: <https://www.rongtatech.com/es/download/7/> Manual FCC: <https://fccid.io/2AD6G-RPP02N-BU/User-Manual/Users-Manual-3127483.pdf>

4. ESC/POS

ESC/POS é o padrão utilizado pela maioria das impressoras térmicas. O sistema deve ser desenvolvido para ESC/POS de forma genérica, evitando dependência exclusiva da RPP02N. Isso aumenta a compatibilidade com Rongta, XPrinter, Goojprt, Zjiang e modelos semelhantes.

5. Arquitetura recomendada

Camada 1: Vendas e faturação. Camada 2: Geração do recibo. Camada 3: Adaptador de impressão. Camada 4: Bluetooth, USB, Rede ou PDF. Essa separação facilita futuras integrações.

6. Estratégia de confiabilidade

Prioridade de impressão: 1. Bluetooth ESC/POS. 2. USB ESC/POS. 3. Rede/IP. 4. Impressão pelo navegador. 5. PDF como contingência. Nenhuma venda deve ficar dependente de apenas um método.

7. Recomendação para o desenvolvedor

Antes de escrever código: - Ler integralmente os manuais da RPP02N. - Estudar ESC/POS. - Estudar Web Bluetooth. - Estudar WebUSB. - Estudar impressão em Android. - Validar a comunicação com a impressora através de testes reais. - Implementar página de teste de impressão antes do módulo completo de faturação.